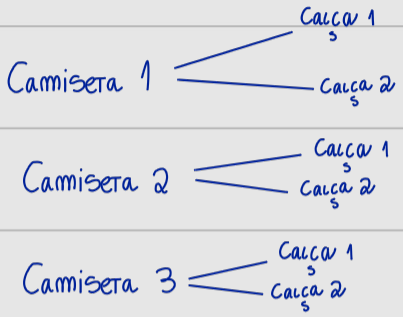
Análise Combinatória

Aula 8: 01/09/26

- Princípio Fundamental da Contagem (Princípio Multiplicativo): Verificar quantas maneiras podem serem feitas

Ex: Uma pessoa possui 3 camisas e 2 calças, quantas maneiras pode se vestir usando camiseta e calça?



nº de camisetas * nº de calças = 3 . 2 = 6

- Fatorial: $n! = n.(n-1)!.(n-2)!$ ... quando $n \geq 2$

$3! = 3.(3-1).(3-2)$
$= 3.2.1$
$= 6$

$5! = 120$

$1! = 1$ ou ainda $1! = 1.(1-1)!$
$1! = 1.0!$
$1! = 0!$ ou seja $0! = 1$ e $1! = 1$

- Permutação Simples: Usado muito em anagramas, quando quer trocar número letra.

Ex: Quantas maneiras podemos formar novas palavras com "LUA"?

∴ Como não tem repetição é $3! = 6$

Obs: Quando temos repetição usando a fórmula $\frac{\text{TOTAL}!}{\text{nº que repete em específico}! \dots} = \frac{n!}{n_1! n_2! n_3!}$

- Arranjo: Quando a ordem importa que a fórmula é $\frac{n!}{(n-p)!}$
  - Se a ordem não importa é combinação/binomial que é $\frac{n!}{n!(n-p)!} = \binom{n}{p}$